

SISTEMA DE GESTION DE PROYECTOS

NEXOR IA

Definicion funcional y modelo de datos

Este documento responde, en orden: para que es el programa, que hace, que funciones tiene, que datos maneja cada modulo y como se relacionan las tablas. El modelo de datos no es una propuesta: es el esquema que ya esta aplicado en el ambiente de pruebas.

Version	1.0 - 17 de agosto de 2026
Estado	Fase 1 terminada y desplegada. Fase 2 en curso.
Base de datos	PostgreSQL sobre Supabase
Interfaz	React 18 + Vite 6, desplegada en Vercel
Ambiente de pruebas	vafqcvpzksjlrborxoos (unico ambiente autorizado hoy)
Idioma del sistema	Espanol

1

Para que es el programa

NEXOR IA vende proyectos de software a la medida. Hoy el seguimiento de esos proyectos vive en conversaciones, hojas sueltas y correos: nadie puede decir con evidencia cuanto esta realmente terminado, y el cliente solo se entera de su avance cuando pregunta.

El programa es el sistema operativo de proyectos de NEXOR IA. Tiene dos caras que comparten la misma base de datos:

- **NEXOR Studio (interno).** Donde el equipo estructura clientes, proyectos, soluciones, tareas y actividades, asigna responsables, registra evidencia y decide que se publica.
- **Portal del cliente (externo).** Donde el cliente entiende su avance, revisa lo entregado y aprueba o pide cambios, sin aprender gestion de proyectos ni lenguaje tecnico.

Regla que gobierna todas las decisiones

Maximo rigor interno. Minimo esfuerzo visible. Debajo puede haber versiones, permisos, auditoria y validaciones; arriba la operacion debe ser hipersimple.

Dos reglas que condicionan el diseno tecnico

- **Ningun porcentaje puede ser arbitrario.** Todo avance se calcula desde registros; no existe un campo donde alguien escriba 60%.
- **Un cliente jamas puede ver datos de otro.** El aislamiento se aplica en la base de datos con Row Level Security, no en la interfaz.

2

Que hace el programa

La cadena operativa completa, de arriba hacia abajo:

	Cliente	tenants	La empresa contratante
↓	Proyecto	projects	El compromiso completo
↓	Solucion	project_solutions	Una parte del sistema que entrega valor
↓	Tarea	project_tasks (parent_task_id nulo)	Un bloque de trabajo
↓	Actividad	project_tasks (parent_task_id lleno)	El trabajo que se ejecuta y se marca

El avance viaja al reves: de abajo hacia arriba. Se marcan actividades; de ahi sale el avance de la tarea, de ahi el de la solucion y de ahi el del proyecto.

Decision de modelado que conviene entender antes de leer el codigo

Tarea y Actividad **no son dos tablas**. Son la misma tabla `project_tasks` con una autoreferencia: si `parent_task_id` es nulo el registro es una Tarea; si apunta a otra fila, es una Actividad de esa Tarea. Se hizo así para heredar sin duplicar los comentarios, los adjuntos, las políticas de seguridad y la auditoría que ya existían y ya estaban probados. Un disparador impide un tercer nivel y obliga a que la actividad viva en el mismo proyecto y solución que su tarea.

3

Quien usa el sistema

Los roles ya existen en la tabla `profiles` y son los mismos que usa el resto de la plataforma. No se creo un segundo sistema de usuarios.

Rol	Quien es	Que puede hacer
superadmin	Equipo NEXOR IA	Todo: crear clientes, proyectos, soluciones, tareas, actividades, asignar, publicar y ver la auditoria.
tenant_admin	Contacto del cliente	Ver solo su empresa y solo proyectos publicados. Aprobar o pedir cambios, comentar, adjuntar.
admin	Operador de catalogo	Rol heredado del catalogo B2B. No participa en proyectos hoy.
client	Cliente de catalogo	Rol heredado del catalogo B2B. Sin acceso a proyectos.

Pendiente de decision: si el segundo integrante de NEXOR entra como `superadmin` (acceso a toda la plataforma, incluida la parte comercial y financiera) o si se crea un rol acotado a proyectos. Lo segundo implica escribir politicas nuevas en todas las tablas del modulo.

4

Modulos y funciones

Modulo	Funciones	Estado
Clientes	Ver, crear, editar, pausar y reactivar sin borrar informacion. Abrir sus proyectos.	Funcionando
Proyectos	Crear ligado a un cliente. Editar nombre, objetivo, meta, alcance incluido, exclusiones, fechas, etapa, estado y salud. Publicar o mantener en borrador.	Funcionando
Equipo	Asignar personas al proyecto con papel: responsable, colaborador o revisor.	Funcionando
Soluciones	Crear y editar soluciones dentro del proyecto, con alcance y fechas.	Modelo listo; alta hypersimple pendiente
Tareas y actividades	Crear y editar, asignar responsable, fechas, prioridad y estado.	Modelo listo; interfaz pendiente
Tarjeta de actividad	Detalle con estado, responsable, fechas, comentarios, archivos e historial de cambios.	Comentarios, archivos y auditoria ya existen; falta la tarjeta unificada
Avance	Calculo automatico Actividad, Tarea, Solucion, Proyecto.	Regla definida y centralizada; falta conectar el nivel Actividad
Entregables y decisiones	Compromisos verificables, criterios de aceptacion y aprobacion o solicitud de cambios del cliente.	Funcionando
Evidencia	Horas dedicadas, actividad de desarrollo, comentarios y archivos.	Funcionando
Auditoria	Registro inmutable de cada alta, cambio y baja, con autor y fecha.	Funcionando
Portal del cliente	Inicio, Soluciones, Entregables, Documentos y Decisiones.	Inicio terminado; el resto por completar

5

Reglas de negocio que el código debe respetar

Calculo del avance

Nivel	Como se calcula
Actividad	Terminada = 100%. Cualquier otro estado activo = 0%. Cancelada se muestra y se excluye.
Tarea	Actividades terminadas entre actividades activas, ponderado por peso. Sin actividades, vale por su propio estado.
Solucion	Promedio ponderado de sus tareas activas.
Proyecto	Promedio ponderado de sus soluciones activas.

- El peso por omisión es **1** y la interfaz no obliga a nadie a entender ponderaciones.
- Si no hay actividades, el porcentaje es **0%**, nunca un número inventado.
- Lo cancelado se muestra en negro y queda fuera de todo cálculo.
- Existe una segunda medida distinta, el **avance confirmado**, que sale de entregables aceptados por el cliente. No debe confundirse con el avance operativo.
- La regla vive en un solo archivo (`src/utils/projectHubModel.js`) y la consumen tanto el portal como el panel interno, para que no existan dos verdades.

Estados globales

Aplican igual a proyectos, soluciones, tareas, actividades y decisiones. El color nunca va solo: siempre lo acompaña la palabra.

Significado	Color	Estados internos equivalentes
Terminado	Azul	done, completed, delivered, approved, accepted
En proceso	Verde	in_progress, active, review
En espera	Naranja	pending, blocked, waiting, on_hold, needs_changes, rejected
Atrasado	Rojo	fecha_vencida_sin_cierre, at_risk
Cancelado	Negro	cancelled
No iniciado	Gris	draft, planned, backlog, todo

Publicación

Un proyecto tiene `published` y casi todos los registros hijos tienen `visible_to_client`. El cliente solo ve lo que cumple ambas condiciones. Esto permite preparar un proyecto completo en borrador antes de enseñárselo a nadie.

Modelo de datos por modulo

Todas las tablas viven en el esquema public. Todas las del modulo de proyectos llevan tenant_id y project_id, y un disparador verifica que ambos pertenezcan a la misma empresa. Se omiten por brevedad las columnas created_at y updated_at, que existen en casi todas.

6.1 Clientes

Tabla tenants. Es la entidad que ya existia para el catalogo B2B; se reutiliza como cliente. No se creo una tabla nueva.

Campo	Tipo	Reglas	Para que sirve
id	uuid	PK	Identificador
name	text	obligatorio	Nombre comercial del cliente
slug	text	unico	Identificador de direccion. No cambia despues de crearse
status	text	active paused	Pausar conserva toda la informacion

6.2 Usuarios

Tabla profiles, ligada uno a uno con auth.users de Supabase.

Campo	Tipo	Reglas	Para que sirve
id	uuid	PK, FK a auth.users	Identificador de la cuenta
email	text	unico	Correo de acceso
role	text	superadmin tenant_admin admin client	Determina todo el acceso
tenant_id	uuid	FK a tenants	Empresa a la que pertenece. Nulo en NEXOR
active	boolean	por omision true	Una cuenta inactiva no pasa los controles

6.3 Proyecto

Tabla projects.

Campo	Tipo	Reglas	Para que sirve
id	uuid	PK	Identificador
tenant_id	uuid	FK a tenants	Cliente dueno del proyecto
name	text	1-160, unico por cliente	Nombre del proyecto
description	text		Descripcion en lenguaje de cliente
objective	text		Que problema resuelve
goal	text		Meta medible
included_scope	text[]		Alcance incluido, un compromiso por entrada
excluded_scope	text[]		Exclusiones explicitas
status	text	draft active on_hold completed cancelled	Estado del proyecto

Campo	Tipo	Reglas	Para que sirve
health	text	green yellow red	Semaforo de salud
current_phase_name	text		Etapa actual visible
start_date	date		Inicio
estimated_end_date	date	>= start_date	Fecha objetivo
actual_end_date	date		Cierre real
internal_owner_name	text		Responsable interno
published	boolean	por omision false	Si es false, el cliente no lo ve
progress_percentage	integer	heredado	Se conserva por compatibilidad. Ya no se captura

6.4 Equipo del proyecto

Tabla project_members. Apunta a profiles: no duplica usuarios.

Campo	Tipo	Reglas	Para que sirve
id	uuid	PK	Identificador
tenant_id	uuid	FK a tenants	Empresa
project_id	uuid	FK a projects	Proyecto
profile_id	uuid	FK a profiles	Persona asignada
project_role	text	responsable colaborador revisor	Papel dentro del proyecto
active	boolean	por omision true	Permite retirar sin perder historia
		unico (project_id, profile_id)	Una persona no se repite en el mismo proyecto

6.5 Solucion

Tabla project_solutions.

Campo	Tipo	Reglas	Para que sirve
id	uuid	PK	Identificador
project_id	uuid	FK a projects	Proyecto al que pertenece
phase_id	uuid	FK a project_phases	Etapas opcionales
name	text	1-180, unico por proyecto	Nombre de la solucion
description	text		Que resuelve
status	text	draft planned in_progress waiting needs_changes completed cancelled	Estado
stage_name	text		Bloque visible para el cliente
next_milestone	text		Siguiente hito
scope_items	text[]		Que incluye
start_date / estimated_end_date	date	fin >= inicio	Ventana de trabajo
completed_at	timestampz		Cierre real
weight	numeric	> 0, por omision 1	Peso dentro del proyecto
sort_order	integer		Orden de lectura
visible_to_client	boolean	por omision true	Publicacion

6.6 Tarea y Actividad

Tabla project_tasks. Una sola tabla para los dos niveles.

Campo	Tipo	Reglas	Para que sirve
id	uuid	PK	Identificador
parent_task_id	uuid	FK a project_tasks	Nulo = Tarea. Con valor = Actividad
project_id	uuid	FK a projects	Proyecto

Campo	Tipo	Reglas	Para que sirve
solution_id	uuid	FK a project_solutions	Solucion. La actividad la hereda de su tarea
deliverable_id	uuid	FK a project_deliverables	Entregable al que contribuye
objective_id / phase_id	uuid	FK	Periodo y etapa, opcionales
title	text	1-180	Titulo
description	text		Detalle
status	text	backlog todo in_progress review done blocked cancelled	Estado
priority	text	low medium high critical	Prioridad
start_date / due_date	date	fin >= inicio	Fechas
assignee_profile_id	uuid	FK a profiles	Responsable real
assignee_name	text	heredado	Responsable en texto libre. Queda por compatibilidad
estimated_hours	numeric	>= 0 o nulo	Estimacion
weight	numeric	> 0, por omision 1	Peso en el calculo
completed_at	timestamp tz		Cierre real
sort_order	numeric		Orden
visible_to_client	boolean		Publicacion
client_can_move / comment / upload	boolean		Que puede hacer el cliente

6.7 Compromisos y decisiones

Tabla	Para que sirve	Campos clave
project_deliverables	Compromisos verificables. De aquí sale el avance confirmado.	name, status (pending in_progress delivered approved), weight, solution_id, estimated_delivery_date, approved_at
project_acceptance_criteria	Condiciones que se deben cumplir para aceptar.	description, status (pending accepted needs_changes not_applicable), solution_id, deliverable_id, accepted_at
project_approvals	Decisiones del cliente: aprobar o pedir cambios.	title, status (pending approved rejected resolved), decision_type, due_date, client_comment, resolved_by, resolved_at
project_solution_brief_versions	Ficha de solución versionada: problema, objetivo, proceso actual y propuesto, alcance, riesgos.	version_number, status, problem, objective, included_scope, excluded_scope, users_and_permissions, impacts, assumptions_and_risks
project_phases	Etapas como bloques de tiempo. No aportan peso al avance.	name, status, sort_order, estimated_end_date
project_objectives	Periodos de trabajo para agrupar tareas.	title, period_start, period_end, status

6.8 Evidencia y trazabilidad

Tabla	Para que sirve	Campos clave
project_task_comments	Conversación sobre una actividad.	task_id, body, created_by, visible_to_client
project_task_attachments	Archivos adjuntos. El binario vive en Storage; aquí solo el registro.	task_id, file_name, storage_path (único), mime_type, file_size (max 25 MB)
project_time_entries	Horas dedicadas. Fuente de la métrica de horas.	solution_id, task_id, work_date, minutes, contributor_name
project_development_activity	Actividad de desarrollo registrada. Es evidencia, no avance ni calidad.	activity_date, repository_label, lines_added, lines_deleted, commits_count
project_updates	Feed curado de comunicación al cliente.	title, description, update_type
project_documents	Contratos, propuestas, alcance y manuales.	document_type, name, external_url (obligatorio https)
project_audit_events	Bitácora técnica inmutable. Alimenta el historial de cambios.	entity_type, entity_id, action, event_data (jsonb con antes y después), actor_id

La auditoría no se escribe desde la aplicación: la graba un disparador de base de datos en cada alta, cambio y baja de soluciones, fichas, entregables, criterios, tareas, actividades, horas, desarrollo, decisiones y equipo. Por eso el historial de una actividad no requiere código nuevo, solo leerlo.

7

Seguridad y aislamiento entre clientes

Todas las tablas tienen Row Level Security activo. El aislamiento no depende de la interfaz: aunque alguien llamara la API directamente, la base no devuelve filas ajenas.

Funcion	Que resuelve
is_superuser()	Verdadero si la cuenta es superadmin y esta activa.
is_tenant_admin()	Verdadero si la cuenta administra su empresa.
current_tenant_id()	Devuelve la empresa de la cuenta que consulta.

Patron de politicas

- **Escritura:** solo is_superuser().
- **Lectura del cliente:** exige tres condiciones a la vez: que la fila sea de su empresa, que el proyecto este publicado y que el registro tenga visible_to_client.
- **Archivos:** bucket privado project-hub-files, ruta empresa/proyecto/actividad/archivo, limite de 25 MB y entrega por URL firmada de corta duracion. No hay archivos publicos.
- **Movimiento de tareas por el cliente:** se hace por una funcion controlada (move_project_task) que valida estado permitido y permisos, en vez de dar permiso de escritura directa.

Ambientes

Ambiente	Identificador	Regla
Pruebas	vafqcvpzksjlrborxoos	Unico ambiente autorizado para desarrollo
Produccion	pygnizeoevafifzfnik	No se toca sin autorizacion explicita y por separado

El script de despliegue verifica el proyecto enlazado y aborta si detecta produccion. El compilador tambien falla si una compilacion de pruebas apunta a la base productiva.

8

Estado real al 17 de agosto de 2026

Terminado y desplegado	En curso	Pendiente
Modelo de datos completo, con integridad, disparadores y auditoria. Portal del cliente: Inicio con avance, etapa, decisiones pendientes, horas, actividad de desarrollo y cronograma de tres meses. Alta de clientes y proyectos con objetivo, meta, alcance, exclusiones y equipo. Aislamiento por empresa y publicacion controlada.	Panel interno con la identidad visual definitiva. Jerarquia operativa de cinco niveles ya soportada por la base.	Alta hipersimple de soluciones, tareas y actividades. Tarjeta interactiva de actividad. Conexion del calculo automatico al nivel Actividad. Secciones Soluciones, Entregables, Documentos y Decisiones del portal.

Decisiones abiertas

Decision	Por que importa
Dominio propio por proyecto o por cliente	Cambia si el dominio es una columna de projects o de tenants, y como se resuelve el enrutamiento cuando un cliente tenga dos proyectos.
Rol del segundo integrante de NEXOR	superadmin es inmediato pero da acceso a toda la plataforma. Un rol acotado a proyectos obliga a escribir politicas nuevas en todas las tablas del modulo.
Que pasa con los modulos heredados del catalogo	Empresas y Metricas vienen del catalogo B2B. Definir si siguen en el menu diario o se agrupan aparte.
Datos reales en el ambiente de pruebas	Se acuerdo estructura real de proyectos, pero sin datos personales, financieros ni de contacto de clientes.